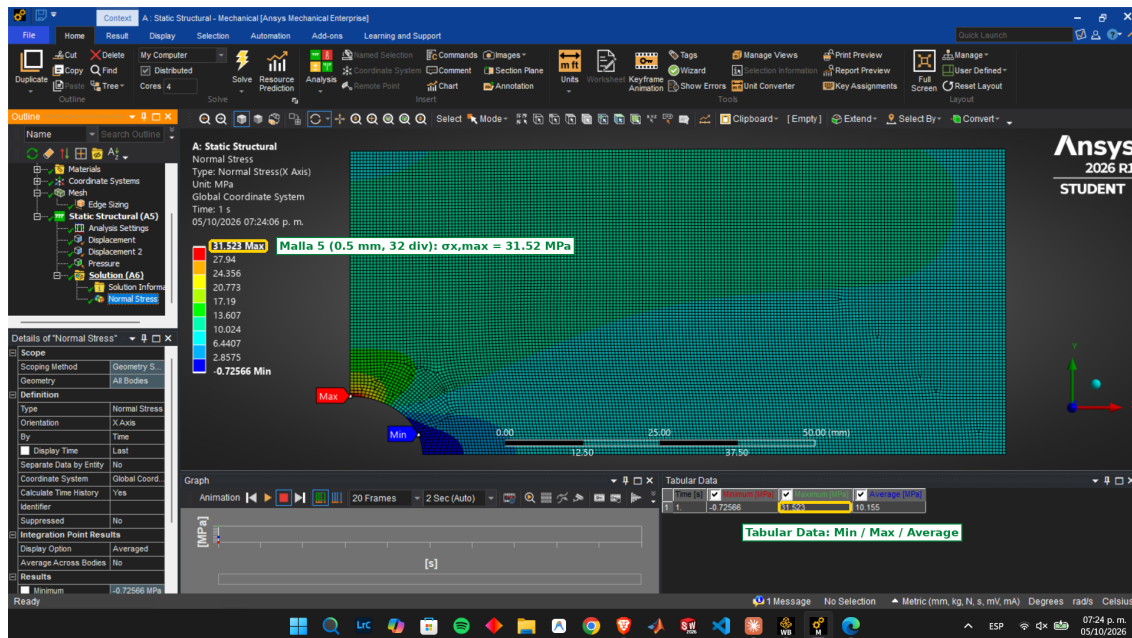


Placa con agujero a tensión

Instructivo paso a paso en Ansys Mechanical 2026 R1 Student



Análisis estático 2D en esfuerzo plano, estudio de convergencia de malla y extracción del perfil de esfuerzos para validación analítica

Contenido

1 El problema	2
2 Workbench: sistema de análisis en 2D	2
3 Geometría en SpaceClaim	3
3.1 Plano de boceto XY	3
3.2 Rectángulo y círculo	4
3.3 Quitar el círculo	5
4 Mechanical: modelo	6
4.1 Unidades y comportamiento 2D	6
4.2 Espesor y material	7
4.3 Condiciones de simetría y carga	7
5 Malla y primera solución	10
6 Estudio de convergencia de malla	12
7 Exportar resultados	14
7.1 Imágenes	14
7.2 Perfil de esfuerzo sobre la arista izquierda	15
8 Cierre	17

1 El problema

Placa de acero estructural con un agujero circular central sometida a tensión uniaxial. Se busca el esfuerzo normal máximo $\sigma_{x,\max}$ en el borde del agujero.

Parámetro	Valor
Largo L / ancho W / espesor t	200 mm / 100 mm / 5 mm
Diámetro del agujero d	20 mm ($d/W = 0.2$)
Material	Structural Steel ($E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$)
Carga	$\sigma = 10$ MPa de tensión en los extremos
Modelo	1/4 de placa (doble simetría), 2D esfuerzo plano
Referencia	Heywood: $\sigma_{\max} \approx 31.4$ MPa

Organización de archivos

Todo vive en Documentos\Proyectos_Ansys_Portafolio\01_Placa_con_agujero_FEA\ con las subcarpetas workbench, resultados, resultados\imagenes, validacion e informe.

2 Workbench: sistema de análisis en 2D

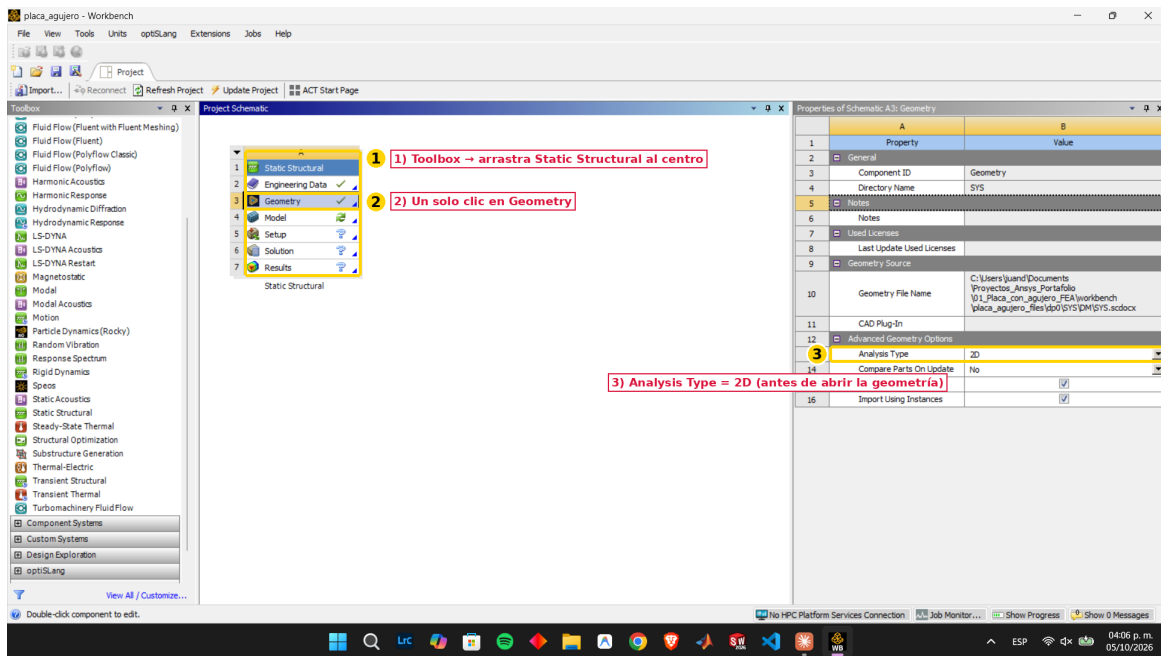


Figura 1: Crear el sistema Static Structural y fijar el tipo de análisis en 2D.

1. Abrir Workbench 2026 R1 y arrastrar **Static Structural** desde el **Toolbox** al área central.
2. Guardar de inmediato: **File** → **Save As** en la carpeta workbench con el nombre `placa_agujero`.
3. Dar **un solo clic** en la celda **Geometry**. Con **View** → **Properties** activo, en **Advanced Geometry Options** poner **Analysis Type = 2D**.

Cuidado

El tipo de análisis 2D se fija **antes** de abrir la geometría o Mechanical. Después ya no se puede cambiar.

3 Geometría en SpaceClaim

3.1 Plano de boceto XY

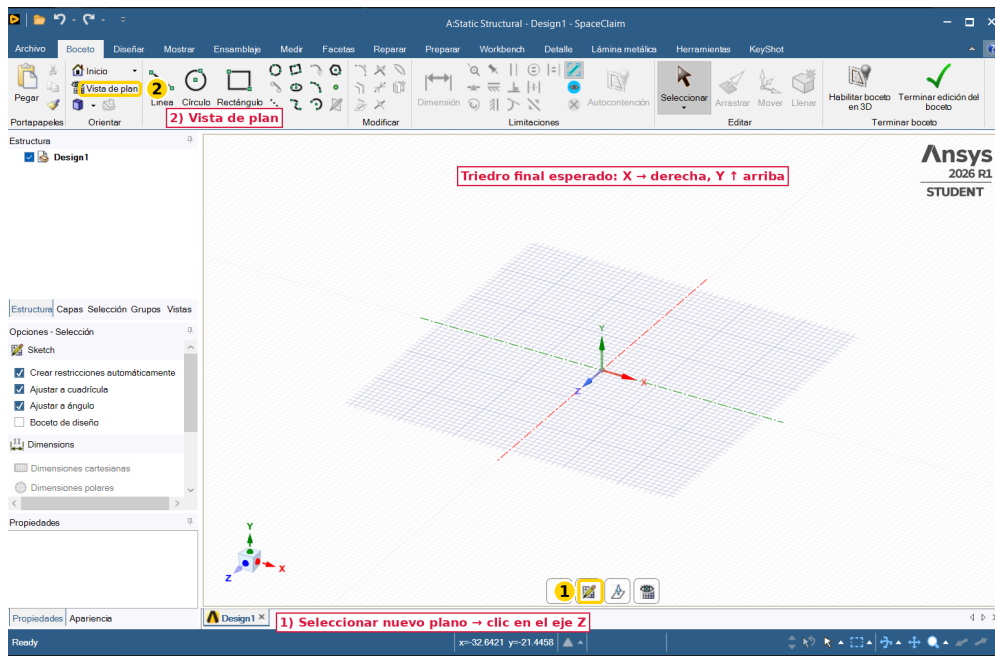


Figura 2: Modo boceto en SpaceClaim: elegir el plano XY y verlo de frente.

1. Clic derecho en **Geometry** → **New SpaceClaim Geometry**.
2. En la pestaña **Boceto**, el segundo icono de la barra inferior es **Seleccionar nuevo plano de boceto**. Dar clic en el eje Z: el plano queda perpendicular a Z, es decir, el plano XY.
3. **Vista de plan**. El triedro debe mostrar X a la derecha y Y hacia arriba.

Cuidado

Mechanical exige que un modelo 2D esté en el plano XY. Si el triedro muestra la letra Z en el dibujo, el boceto está en otro plano.

3.2 Rectángulo y círculo

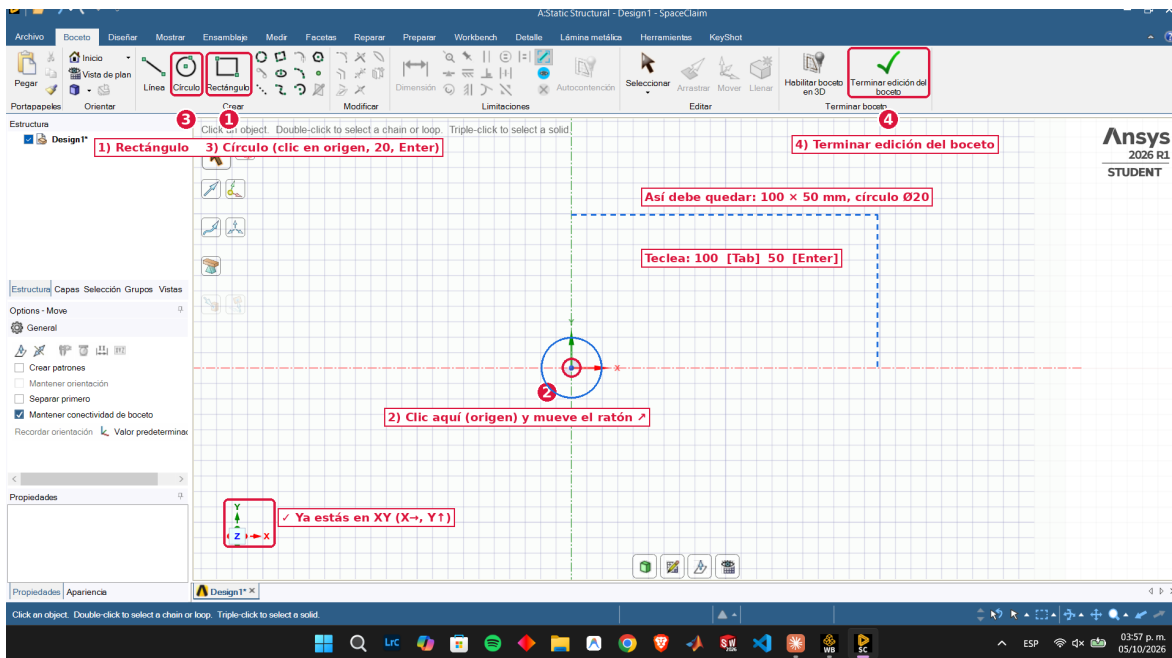


Figura 3: Rectángulo de 100×50 y círculo de diámetro 20 con centro en el origen.

1. **Rectángulo:** clic en el origen, mover el ratón hacia arriba a la derecha **sin dar otro clic**, teclear 100, Tab, 50, Enter.
2. **Círculo:** clic en el origen, teclear 20 (diámetro), Enter.
3. **Terminar edición del boceto** (palomita verde).

3.3 Quitar el círculo

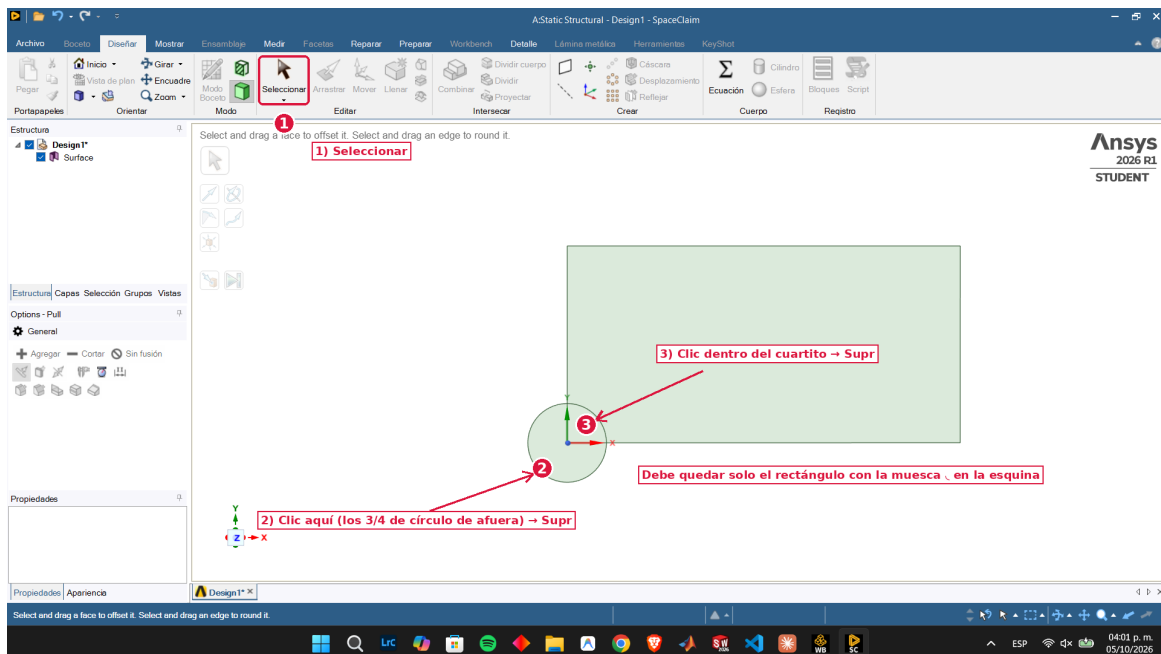


Figura 4: Borrar las caras del círculo con la herramienta Seleccionar.

1. Activar **Seleccionar** (no **Tirar**: arrastrar con Tirar le da espesor a la superficie).

2. Clic en la parte del círculo fuera de la placa → Supr. Clic en el cuartito dentro de la placa → Supr.

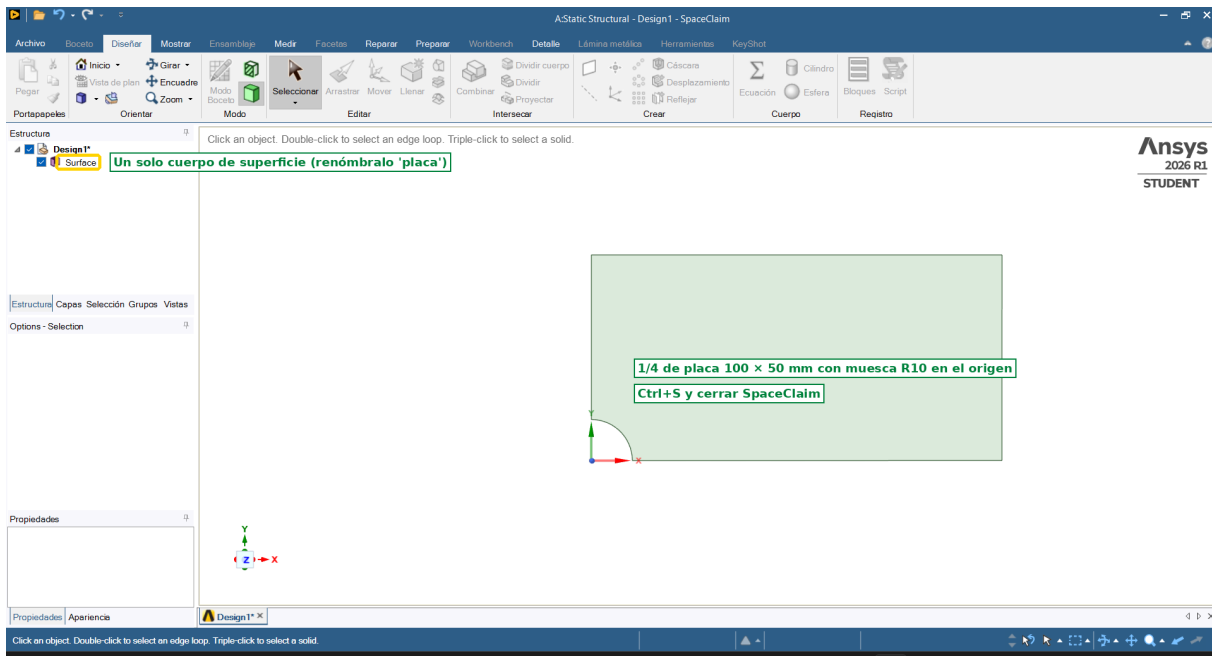


Figura 5: Geometría final: un solo cuerpo de superficie.

Guardar con Ctrl+S y cerrar SpaceClaim. En Workbench, la celda Geometry queda con palomita verde.

4 Mechanical: modelo

4.1 Unidades y comportamiento 2D

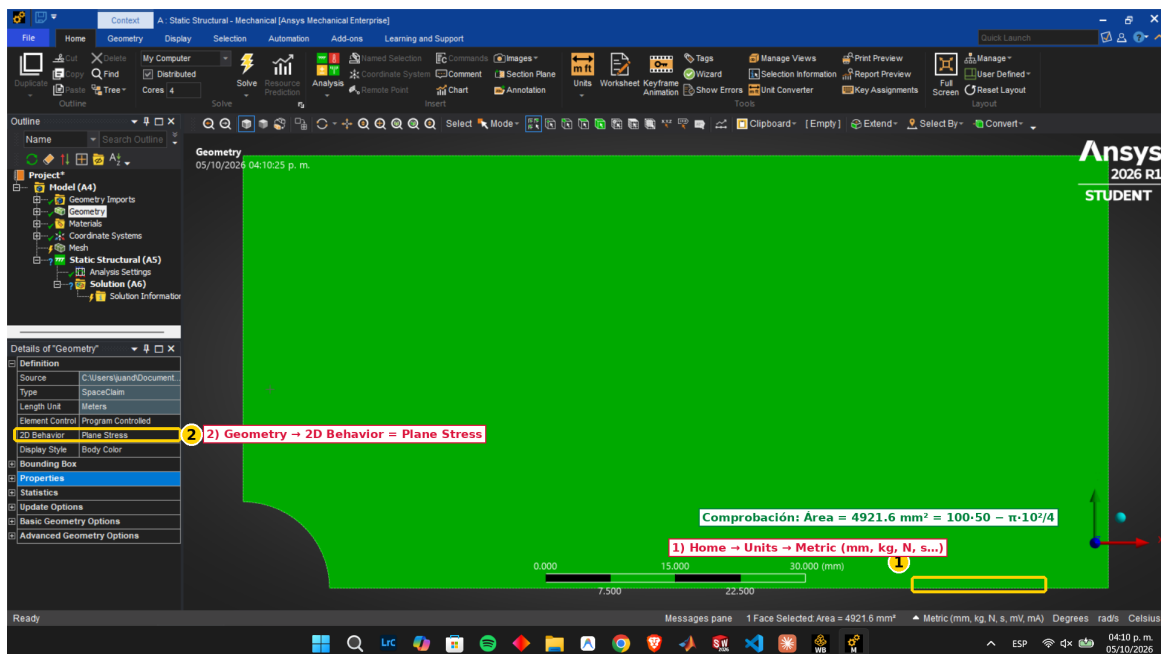


Figura 6: Unidades métricas en mm y esfuerzo plano.

1. Doble clic en la celda **Model** de Workbench para abrir Mechanical.
2. **Home** → **Units** → **Metric (mm, kg, N, s, mV, mA)**.
3. En **Geometry**, **2D Behavior** = **Plane Stress**. El área reportada, 4921.6 mm^2 , coincide con $100 \cdot 50 - \pi \cdot 10^2/4$.

4.2 Espesor y material

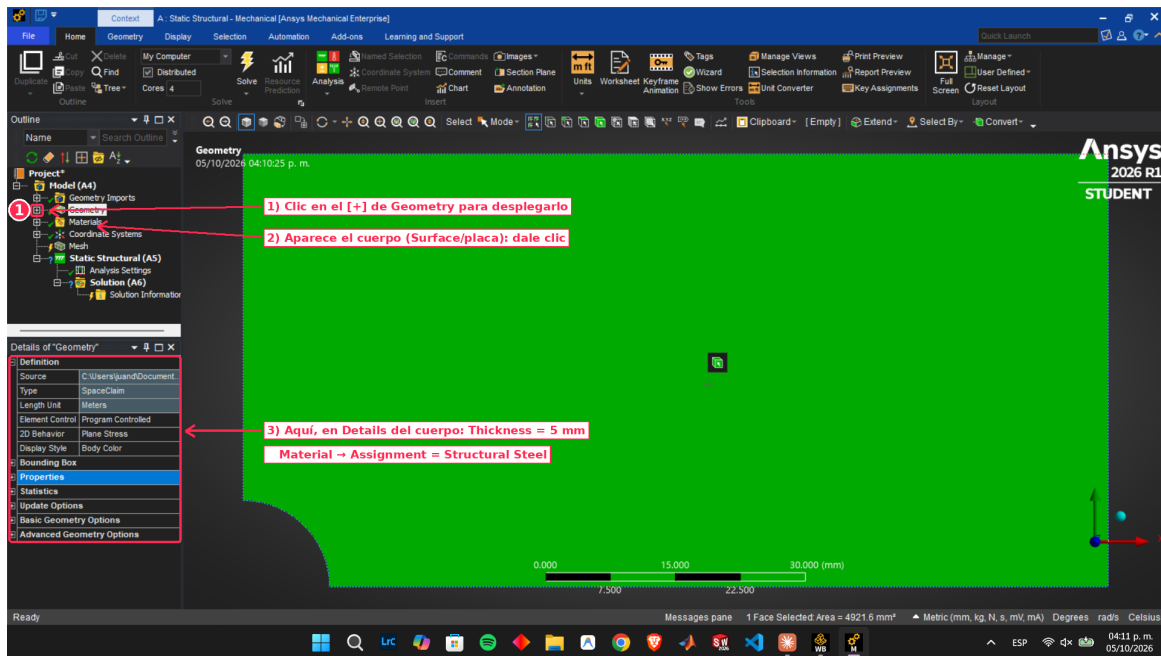


Figura 7: Espesor del cuerpo de superficie.

Desplegar **Geometry**, seleccionar el cuerpo y en **Details** poner **Thickness** = 5 mm. Revisar que **Material** → **Assignment** sea **Structural Steel**.

4.3 Condiciones de simetría y carga

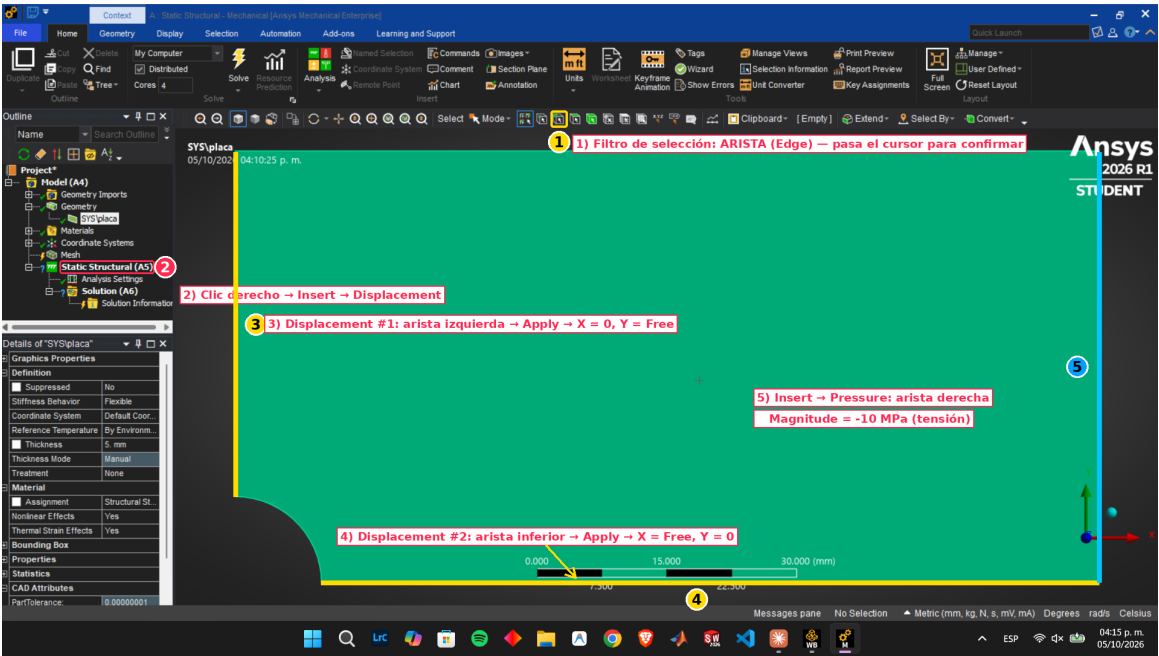


Figura 8: Mapa de aristas: dos simetrías y la carga.

Arista	Objeto	Valores
Izquierda ($x = 0$)	Displacement	$X = 0, Y = \text{Free}$
Inferior ($y = 0$)	Displacement 2	$X = \text{Free}, Y = 0$
Derecha ($x = 100$)	Pressure	Magnitude = -10 MPa
Arco del agujero	—	libre

Activar antes el filtro de selección **Edge** en la barra de selección.

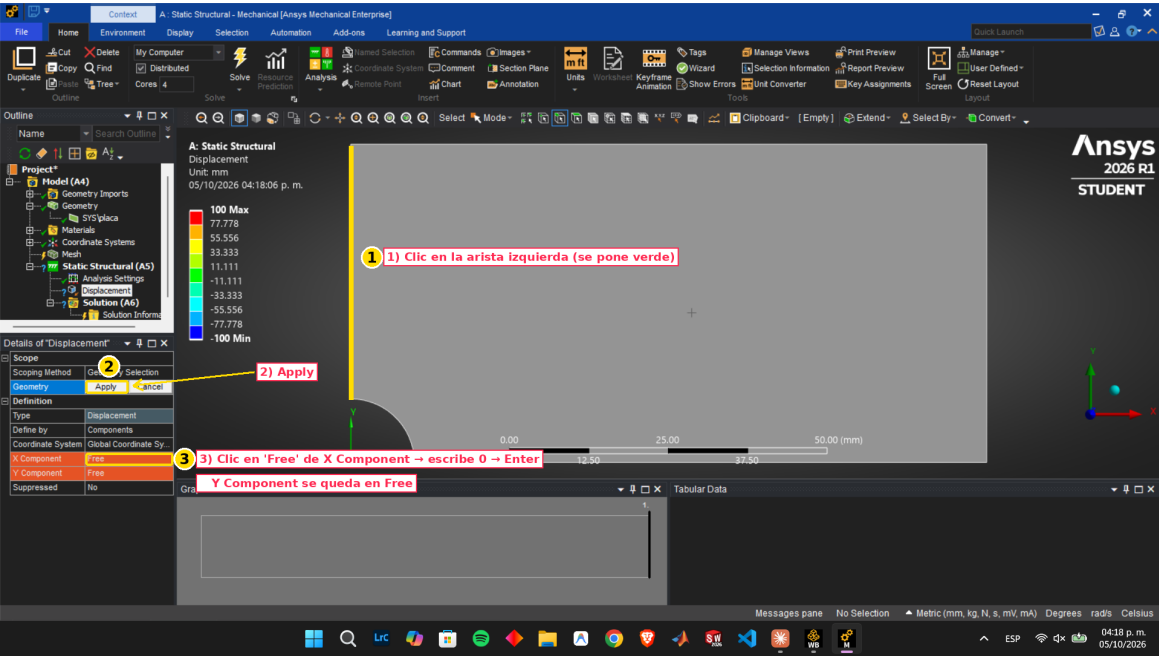


Figura 9: Displacement en la arista izquierda.

1. Clic derecho en **Static Structural (A5)** → **Insert** → **Displacement**.

2. Seleccionar la arista izquierda → **Apply**.
3. **X Component = 0, Y Component = Free**.

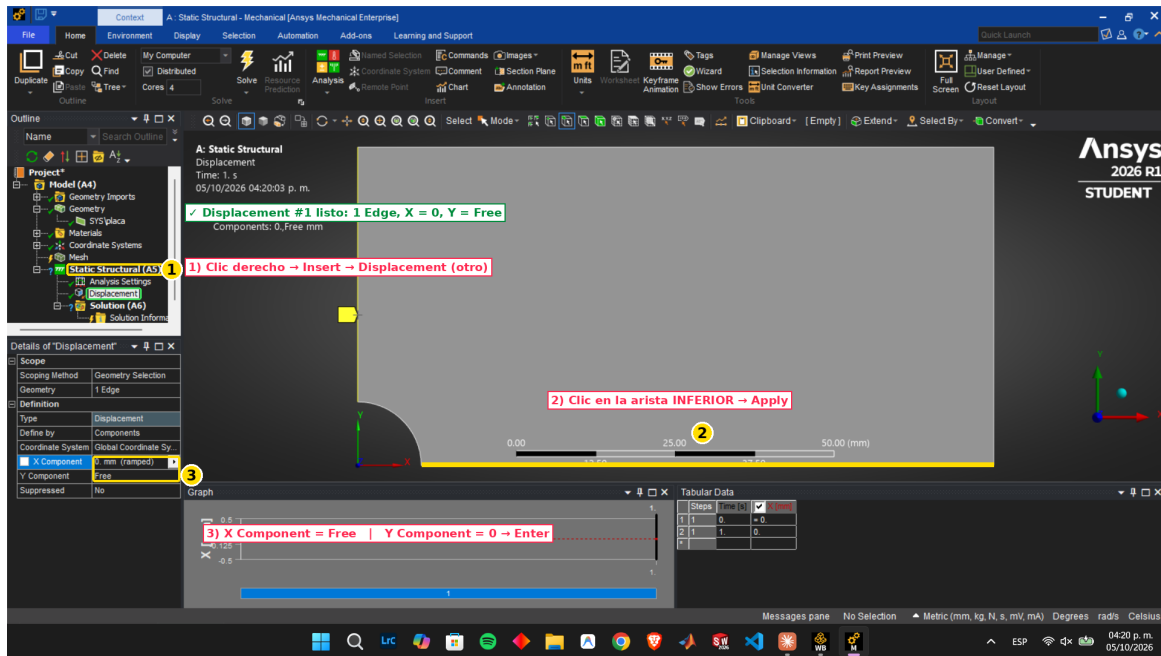


Figura 10: Displacement 2 en la arista inferior.

Igual que el anterior en la arista inferior, con **X = Free** y **Y = 0**.

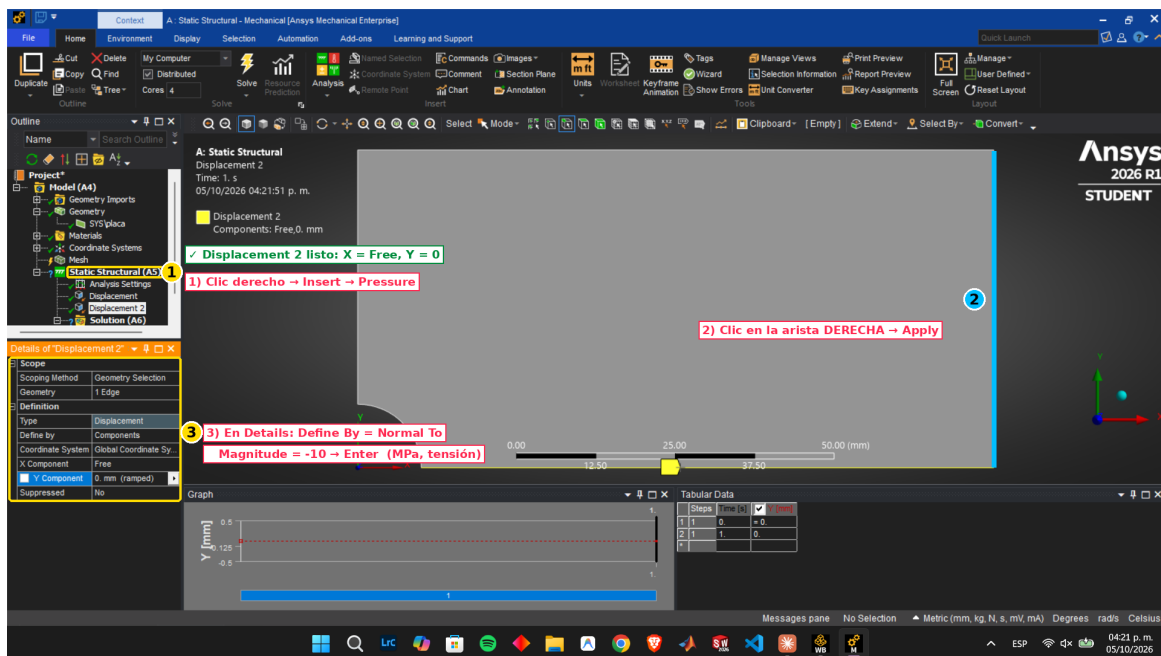


Figura 11: Presión en la arista derecha.

Clic derecho en **Static Structural** → **Insert** → **Pressure**, arista derecha → **Apply**, **Define By = Normal To**.

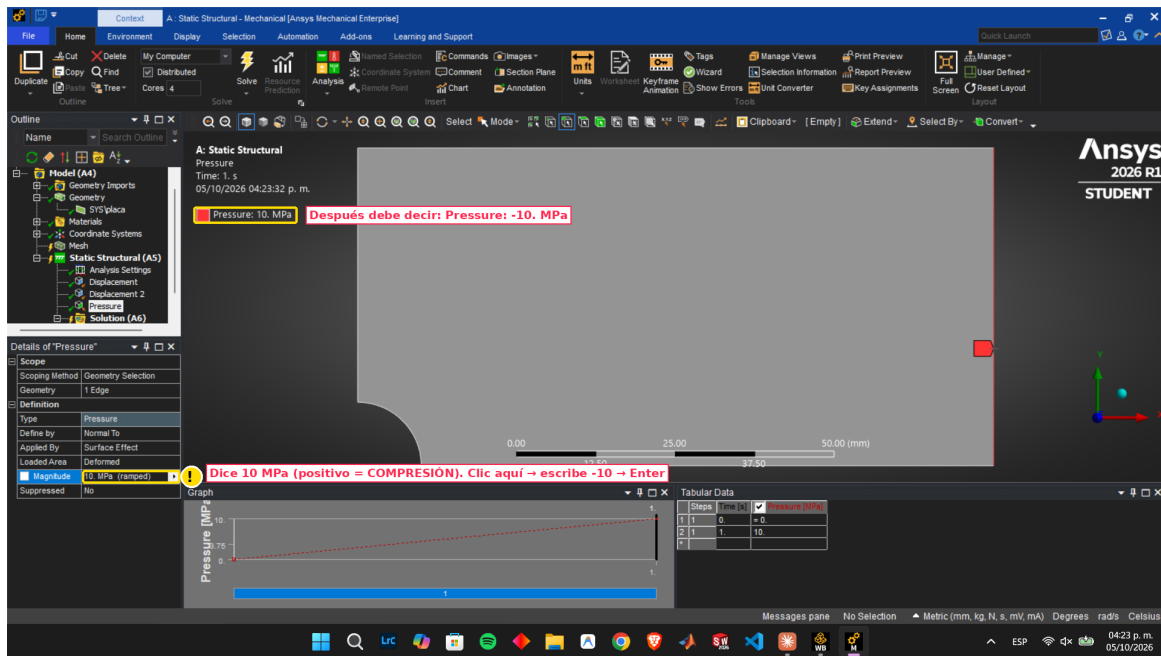


Figura 12: Signo de la presión.

El signo importa

En Ansys una presión positiva empuja hacia la cara (compresión). Para tensión se escribe -10. La leyenda debe decir "Pressure: -10. MPa".

5 Malla y primera solución

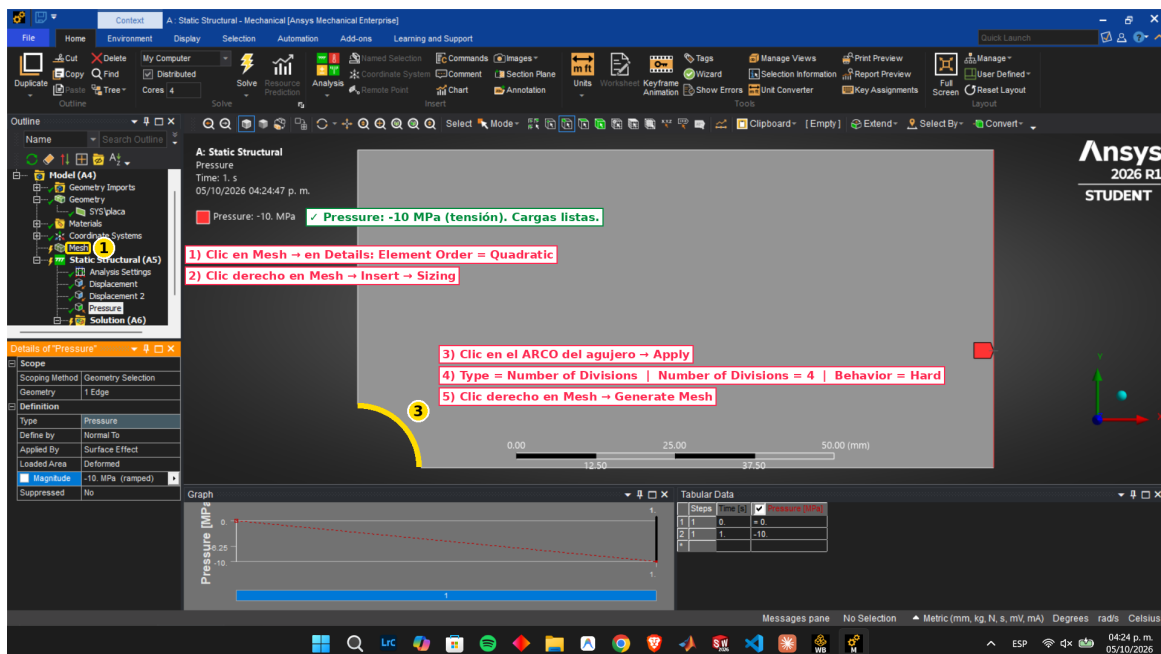


Figura 13: Orden cuadrático y Edge Sizing en el arco.

1. Clic en **Mesh** → **Element Order = Quadratic**.

2. Clic derecho en **Mesh** → **Insert** → **Sizing**. Seleccionar el arco → **Apply**. **Type = Number of Divisions**, **Behavior = Hard**.
3. Clic derecho en **Mesh** → **Generate Mesh**.

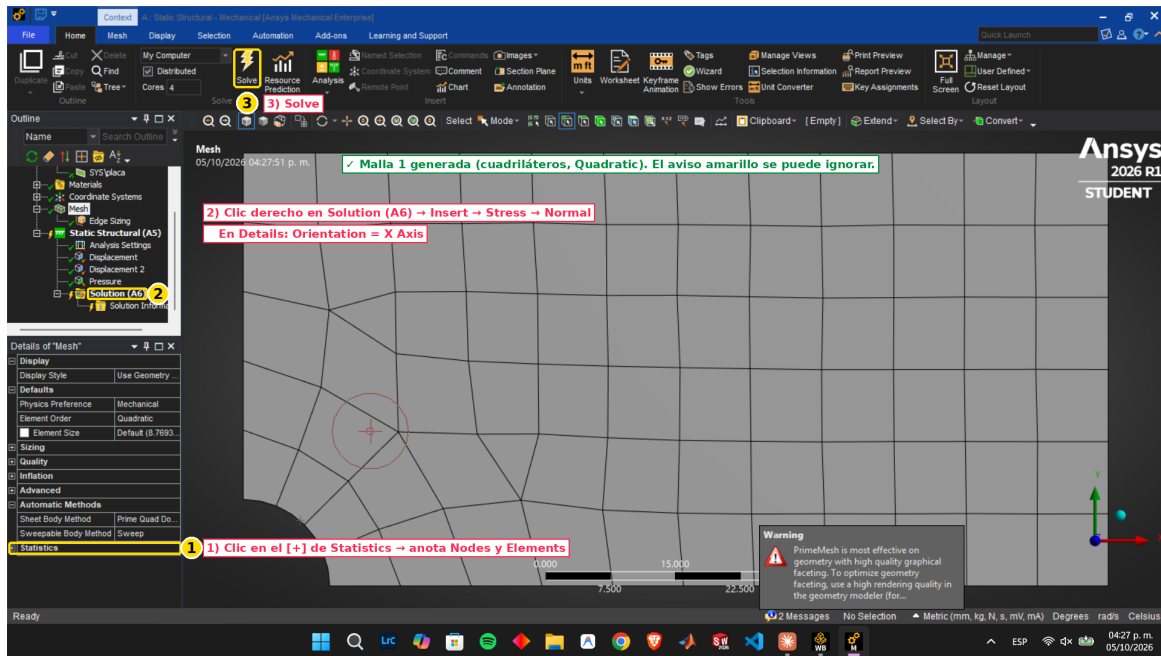


Figura 14: Estadísticas de malla, resultado y Solve.

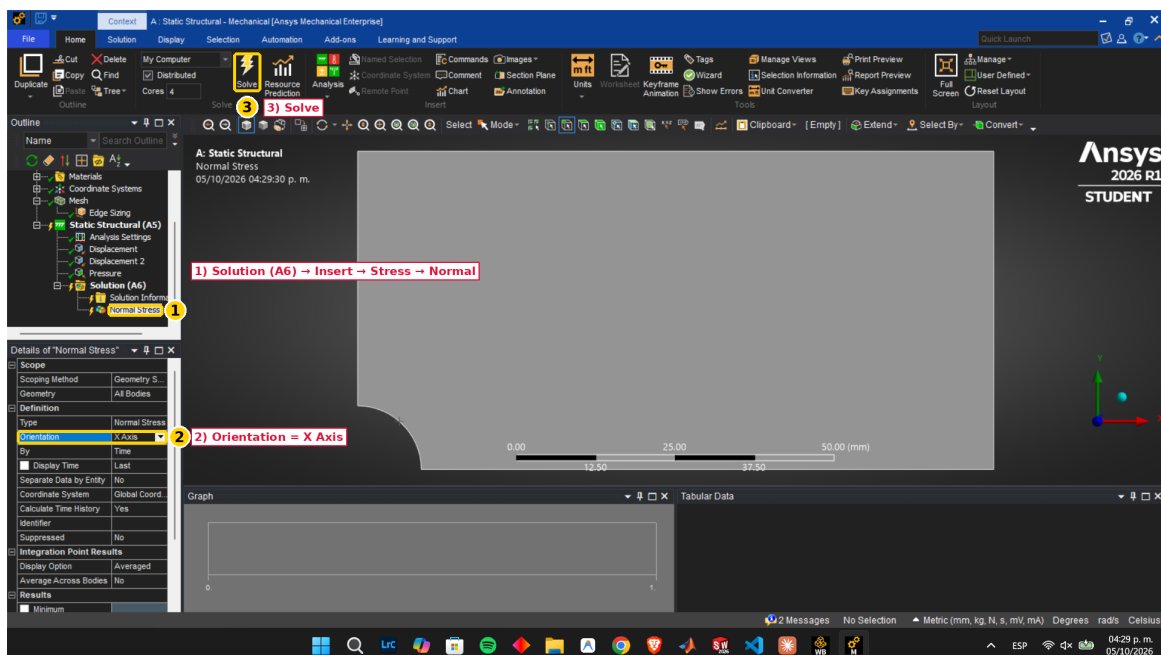


Figura 15: Esfuerzo normal en X.

1. En **Mesh** → **Statistics** se leen **Nodes** y **Elements**.
2. Clic derecho en **Solution (A6)** → **Insert** → **Stress** → **Normal**, **Orientation = X Axis**.
3. **Solve**.

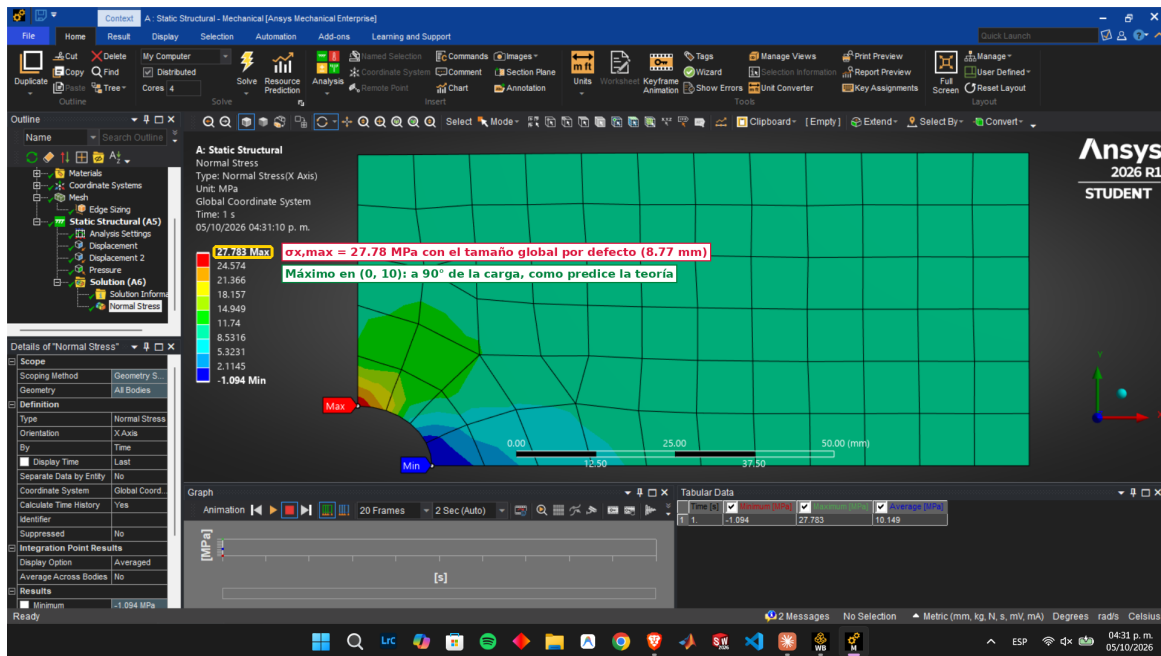


Figura 16: Primer resultado con la malla por defecto.

Se compara contra σ_x y no contra von Mises: en el punto (0, 10) el esfuerzo radial es nulo, así que σ_x es directamente el esfuerzo máximo y es el mismo componente que da la teoría.

6 Estudio de convergencia de malla

Lección aprendida

Refinar **solo** el arco no converge. Con el tamaño global por defecto (8.77 mm), pasar de 4 a 8 divisiones *bajó* $\sigma_{x,max}$ de 27.78 a 26.93 MPa: los elementos junto al agujero siguen siendo largos y deformados y no capturan el gradiente. Hay que refinar el tamaño global junto con el arco.

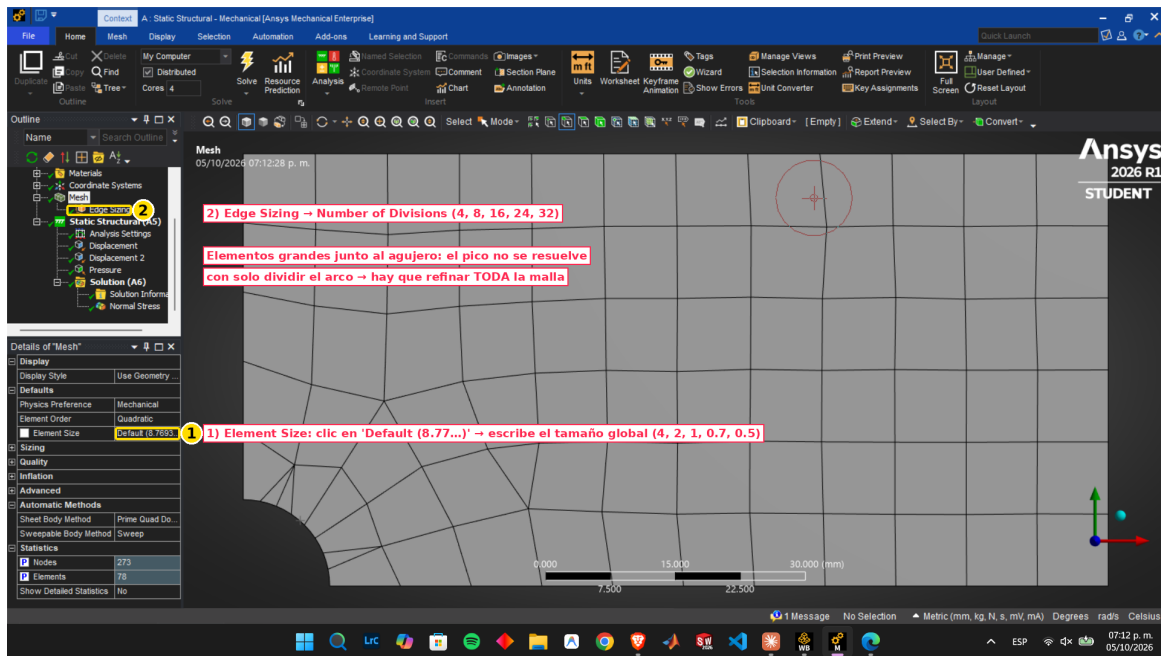


Figura 17: Los dos controles que se refinan juntos.

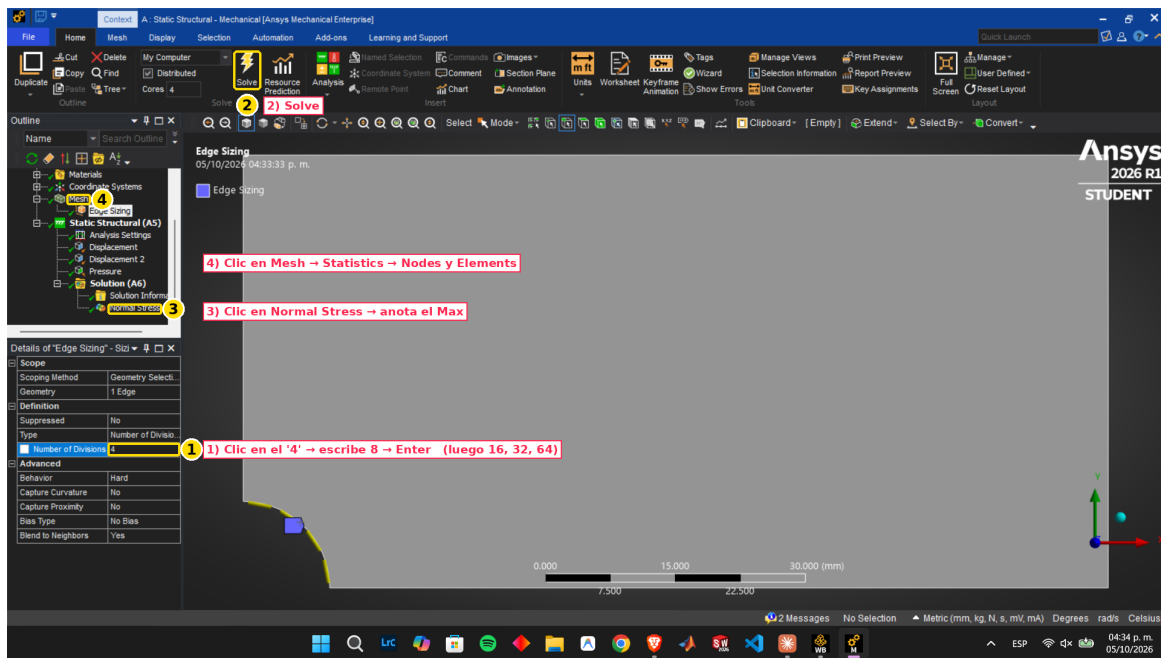


Figura 18: Ciclo por malla: cambiar tamaños, Solve, leer resultados.

Malla	Element Size	Divisiones	Nodos	Elementos	$\sigma_{x,\max}$ [MPa]
1	4 mm	4	1 035	320	31.007
2	2 mm	8	3 829	1 228	31.310
3	1 mm	16	15 144	4 955	31.453
4	0.7 mm	24	30 838	10 147	31.486
5	0.5 mm	32	59 977	19 806	31.523

Los resultados se anotan en resultados\convergencia_malla.csv y se procesan con validacion\referencia_kirsch.py. La versión Student admite hasta 128 000 nodos en estructural.

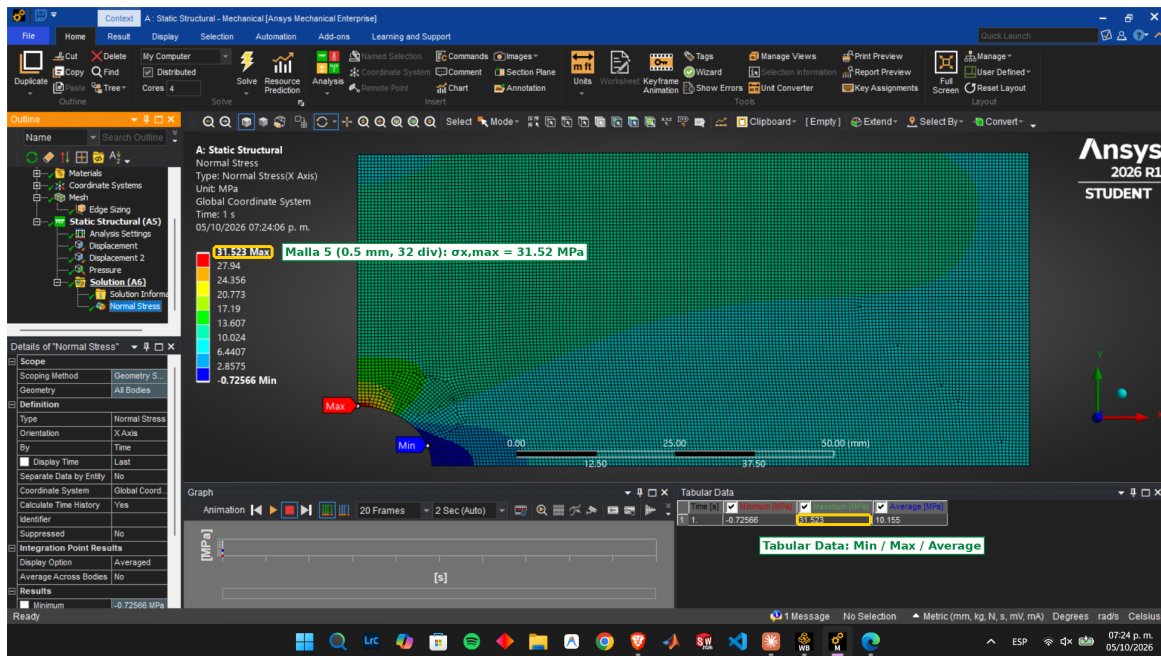


Figura 19: Resultado de la malla 5.

7 Exportar resultados

7.1 Imágenes

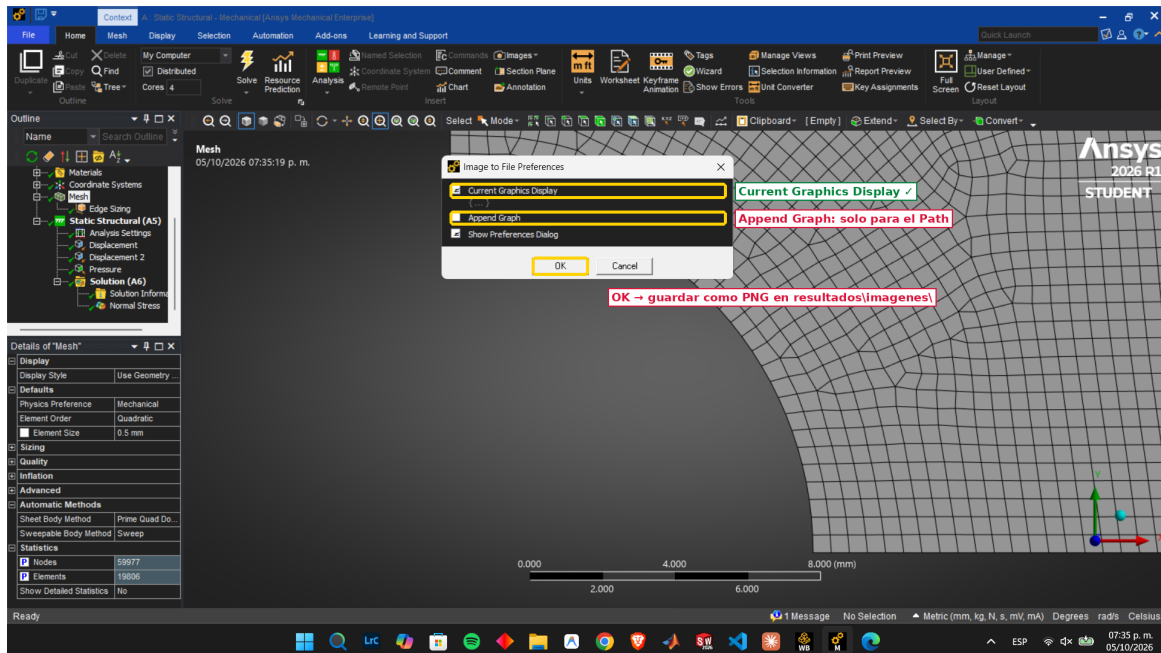


Figura 20: Image to File Preferences.

1. Seleccionar el resultado o la malla, encuadrar con **Box Zoom** (o F7 para la vista completa).

2. **Home** → **Images** → **Image to File**. Dejar **Current Graphics Display** marcado y **Append Graph** sin marcar (salvo para el Path) → **OK**.
3. Guardar como PNG en resultados\imagenes: sigmax_malla5_zoom, sigmax_malla5_completa, malla5_zoom.

7.2 Perfil de esfuerzo sobre la arista izquierda

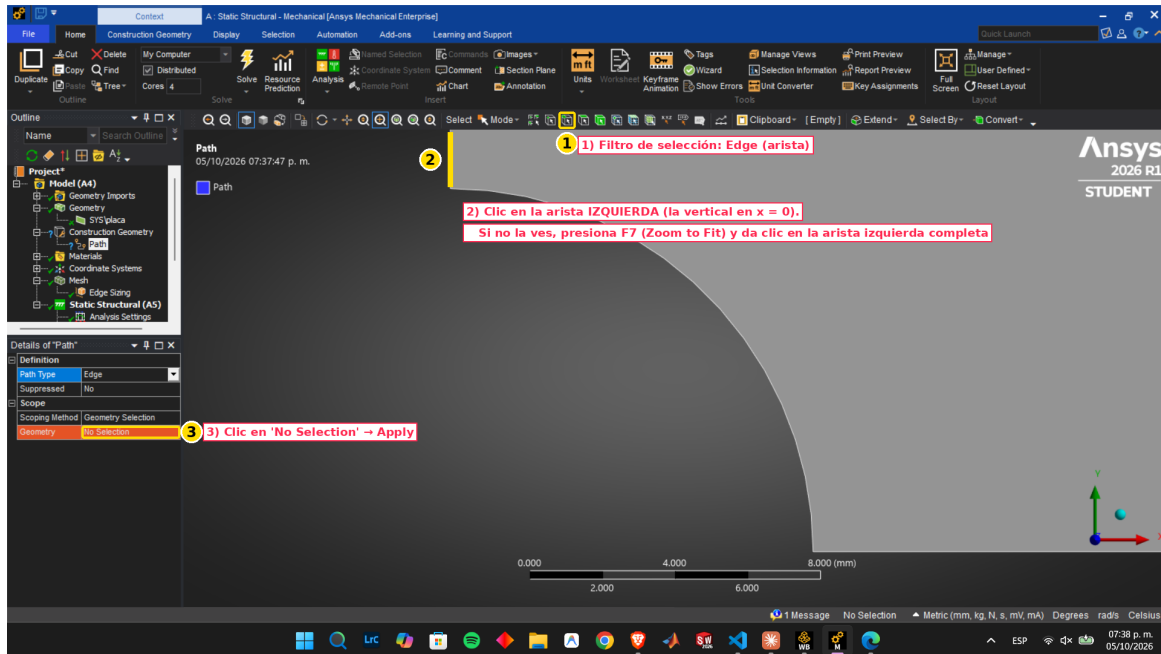


Figura 21: Path sobre la arista $x = 0$.

1. Clic derecho en **Model (A4)** → **Insert** → **Construction Geometry**; luego clic derecho en ella → **Insert** → **Path**.
2. **Path Type = Edge**. Con el filtro de aristas, seleccionar la arista izquierda (F7 si el zoom no la deja ver) → **Apply**.

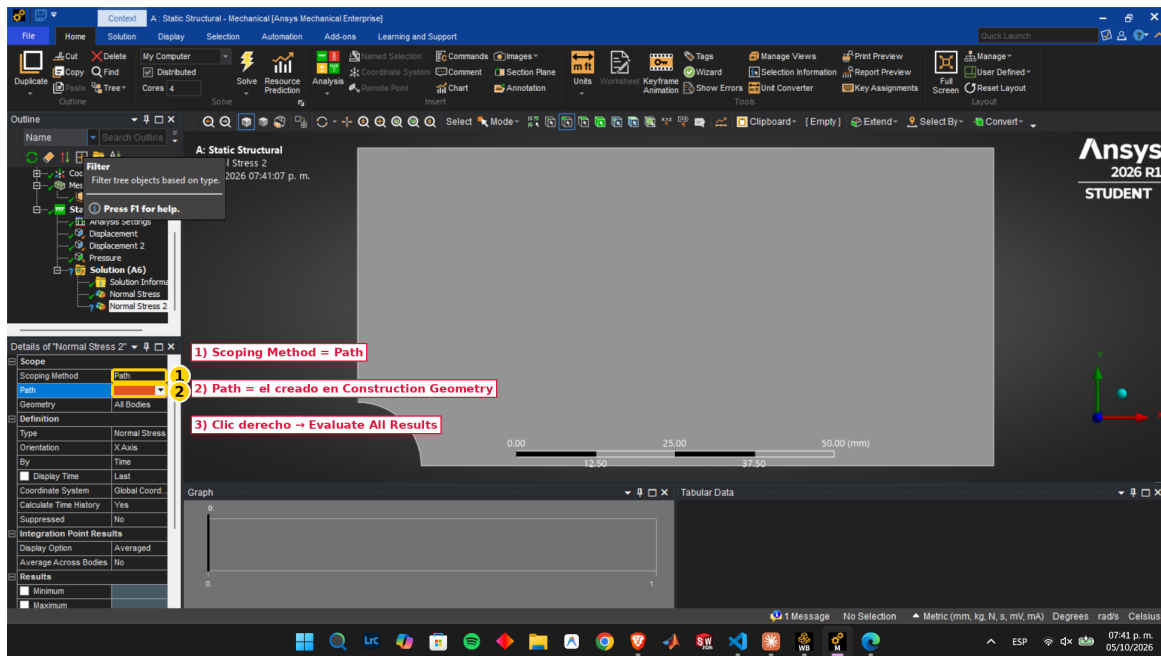


Figura 22: Esfuerzo normal evaluado sobre el Path.

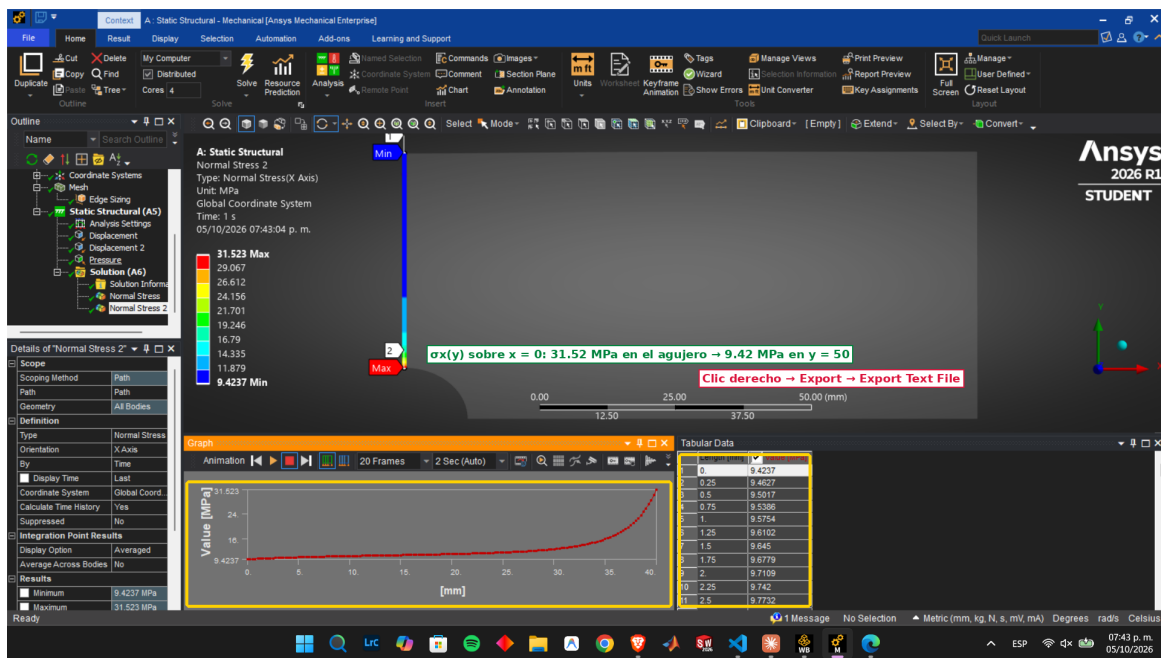


Figura 23: Perfil $\sigma_x(y)$ y exportación a texto.

1. Insertar otro **Normal Stress** con **Scoping Method = Path**, el Path creado y **Orientation = X Axis**.
2. Clic derecho → **Evaluate All Results**.
3. Clic derecho → **Export** → **Export Text File** como resultados\path_sigma_x.txt. Para la imagen con la curva, **Image to File** con **Append Graph** marcado.

Nota

El Path empieza arriba: $S = 0$ corresponde a $y = 50$ y $S = 40$ al borde del agujero. El script usa la columna de coordenada Y , así que el sentido no importa.

8 Cierre

Ctrl+S en Mechanical, cerrar, Ctrl+S en Workbench. Luego ejecutar pythonvalidacion\referencia_kirsch.py para regenerar las gráficas de convergencia y de comparación contra Kirsch.

Resumen de errores comunes

- Boceto en el plano XZ en lugar de XY.
- Analysis Type en 3D por no cambiarlo antes de abrir la geometría.
- Presión positiva (compresión) en lugar de -10.
- Refinar solo el arco y dejar el tamaño global por defecto.
- Usar la herramienta Tirar en lugar de Seleccionar al borrar caras.